HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH

TS. Đào Ngọc Phong

phongdn@ptit.edu.vn

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông minh

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông minh

- Mục tiêu chương 1: các khái niệm cơ bản về hệ thống thông minh

- Tóm tắt nội dung chương 1:
  - Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
  - Xu hướng công nghệ
  - Tổng quan về hệ thống thông minh

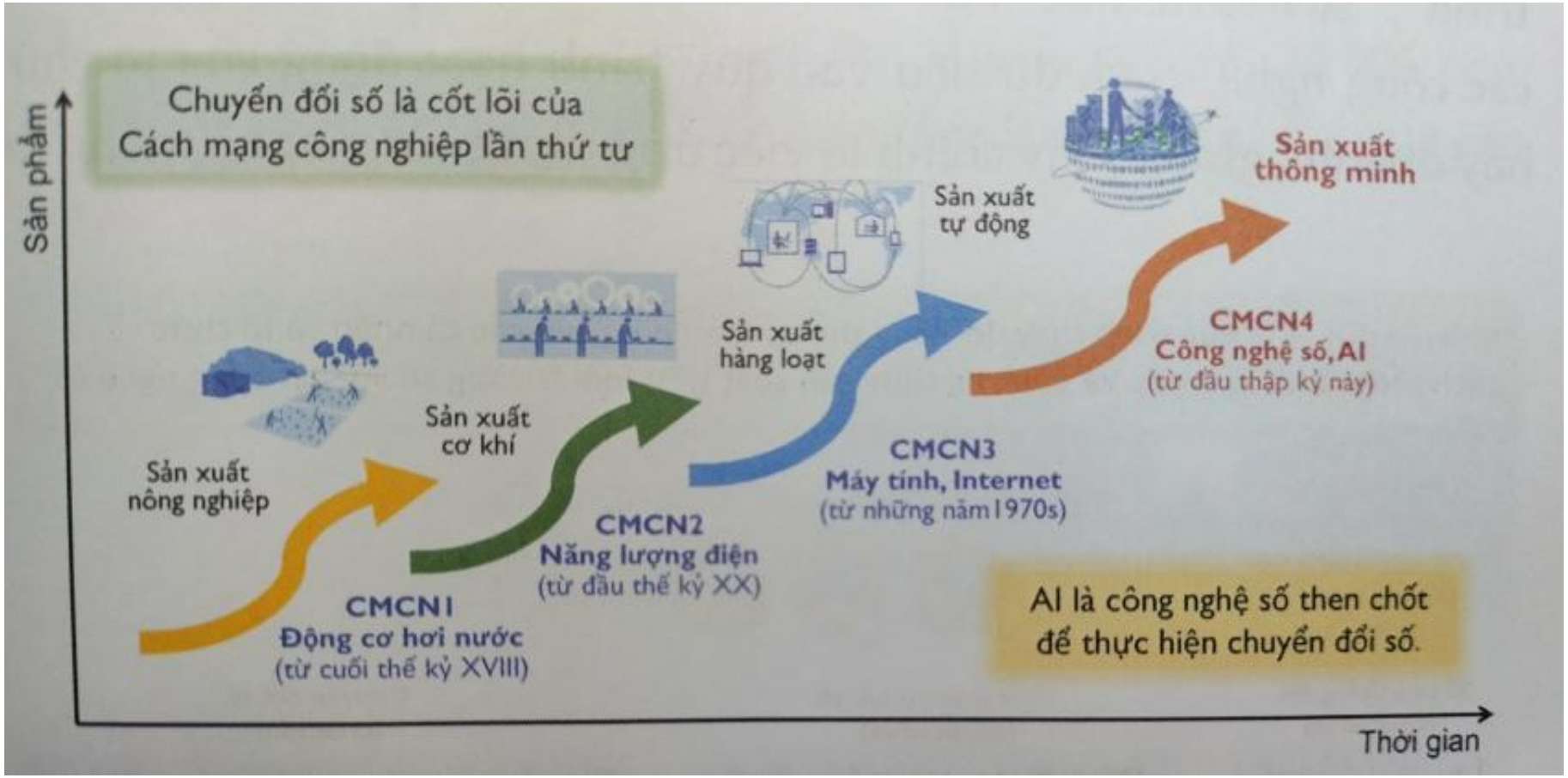
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thuật ngữ “Industrie 4.0” bắt đầu từ dự án trong chiến lược công nghệ cao của Chính phủ Đức, thuật ngữ được sử dụng lần đầu vào năm 2011 tại Hội chợ Hannover;

Chính thức nhận diện khái niệm, nội hàm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 46, ngày 20/01/2016.

“Công nghiệp 4.0” Khác với “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4



Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

3 cuộc Cách mạng Công nghiệp trước là thay lao động chân tay. Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 là thay lao động trí óc.

3 Cuộc Cách mạng Công nghiệp trước gọi là cơ giới hóa, điện khí hóa và tự động hóa thì cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 có thể gọi là thông minh hóa.

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

(1) Sự đột phá của khoa học công nghệ dựa trên nền tảng công nghệ số tích hợp công nghệ "thông minh" để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất;

(2) Nguy cơ an ninh phi truyền thống đòi hỏi tìm ra các giải pháp công nghệ, tối ưu hóa quá trình sản xuất theo hướng bền vững hơn;

(3) Điểm "đòn bẩy" là: Công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, Robot, công nghệ kết nối vạn vật (IoT)….

DỮ LIỆU ~ DẦU MỎ???

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đi cùng là xu hướng công nghệ/lĩnh vực chủ đạo:

1) Dữ liệu lớn (Big Data)
2) Chuỗi khối (Blockchain)
3) Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
4) Thương mại điện tử (E-Commerce)
5) Người máy (Robotics)
6) Công nghệ tài chính (FinTech)
7) Công nghệ in 3D (3D Printing)
8) Kết nối thực ảo
9) Các nền kinh tế chia sẻ (Shared Economies)
10) Internet kết nối vạn vật (IoThings)

Xu hướng công nghệ



Big Data - một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp vượt xa khả năng xử lý thông tin của những công cụ, ứng dụng truyền thống.

Thông thường, Big Data có 3 điểm đặc trưng:

1. Khối lượng dữ liệu cực lớn (Volume);
2. Nhiều loại dữ liệu đa dạng (Variety);
3. Vận tốc mà dữ liệu cần phải được xử lý và phân tích (Velocity);

Phân tích dữ liệu lớn được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: mạng xã hội, phân tích kinh doanh,….

Xu hướng công nghệ





Chân dung tỉ phú đô la công nghệ đầu tiên của Việt Nam

Minh Duy Thứ Hai | 26/07/2021 00:11

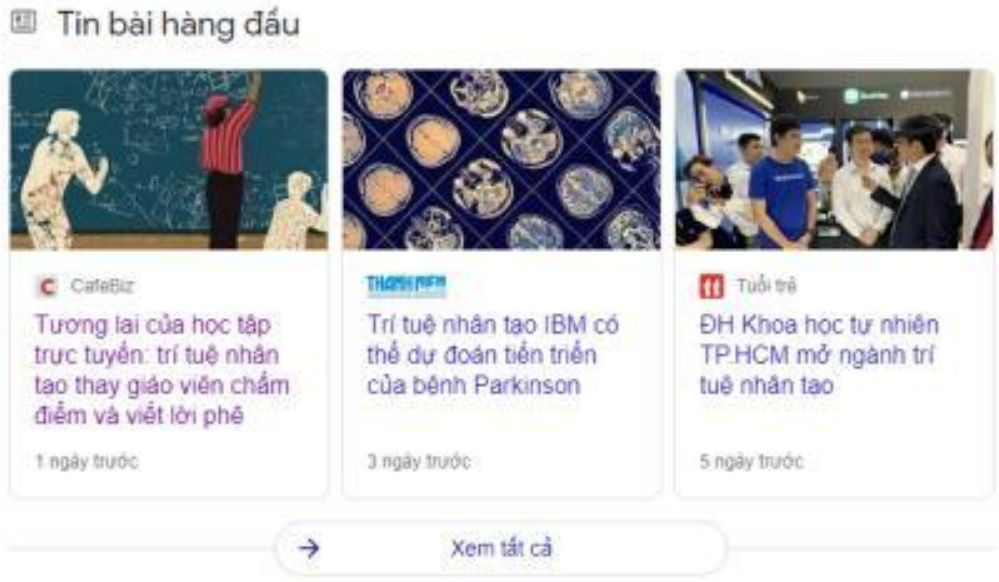
Sau 3 năm ra đời startup Sky Mavis đạt giá trị vốn hóa lên 2,44 tỉ USD, một thời gian kỷ lục trong giới công nghệ châu Á.

Nhà sáng lập công ty Sky Mavis – CEO Trung Nguyễn. Ảnh: TL

- Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian.
- Mỗi khối chứa đựng các thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với các khối trước đó.
- Blockchain được thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu

Công nghệ blockchain mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực: tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, viễn thông, nông nghiệp, giáo dục

Xu hướng công nghệ



- Đó là trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người. Trí tuệ này có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi,... như trí tuệ con người. Xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa học và nhanh hơn so với con người.
- Ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống: y tế, giáo dục, giao thông,….

Xu hướng công nghệ



Xu hướng công nghệ











Xu hướng công nghệ



Xu hướng công nghệ



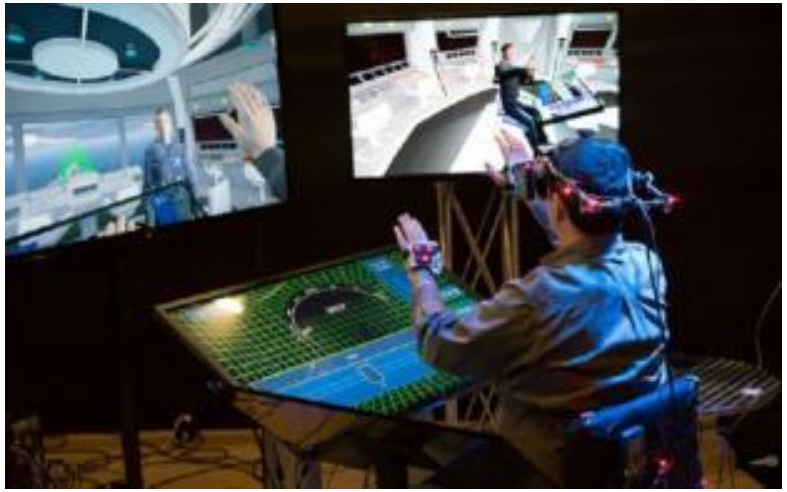


Xu hướng công nghệ









Xu hướng công nghệ





Xu hướng công nghệ



Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân và tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất trên môi trường số với các công nghệ số.



Số hoá thông tin (conversion)	Khai thác cơ hội số (adaptation)	Chuyển đổi số (creation)
Tạo **biểu diễn số** của các thực thể ở dạng tự nhiên	Đổi mới sáng tạo **mô hình** và **quá trình** kinh doanh/hoạt động để khai thác các cơ hội số	**Chuyển đổi** một cách hệ thống nền kinh tế, chính phủ và xã hội lên môi trường số nhờ sử dụng hiệu quả các công nghệ số

Chuyển đổi số



CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP ĐỘ 1 (SỐ HOÁ)

1) Mục tiêu:
- Duy trì phát triển

2) Đổi mới
- Đổi mới quy trình

3) Đặc điểm
- Chuẩn hoá và đổi mới quy trình
- Ứng dụng công nghệ vào số hoá quy trình
- Mô hình kinh doanh không thay đổi

CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP ĐỘ 2

1) Mục tiêu:
- Chuyển đổi sang giai đoạn phát triển mới

2) Đổi mới
- Đổi mới quy trình
- Đổi mới một phần mô hình kinh doanh

3) Đặc điểm
- Nắm bắt cơ hội kinh doanh mới/số
- Chuẩn hoá và đổi mới quy trình
- Ứng dụng công nghệ vào số hoá quy trình và mô hình kinh doanh lai
- Mô hình kinh doanh lai (truyền thống và số)

CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP ĐỘ 3

1) Mục tiêu:
- Phát triển đột phá

2) Đổi mới
- Đổi mới đột phá

3) Đặc điểm
- Nắm bắt cơ hội kinh doanh đột phá ở xã hội số hoá
- Ứng dụng công nghệ vào vào mô hình kinh doanh số
- Mô hình kinh doanh số

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số đã diễn ra nhiều năm qua, nhưng chỉ khi xuất hiện các công nghệ của Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 thì chuyển đổi số mới thực sự tăng tốc. Chuyển đổi số để tiến tới kinh tế số và xã hội số, và chỉ khi đó mới là môi trường tốt nhất cho đổi mới sáng tạo.

-> Chuyển đổi số là cốt lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các công nghệ công nghiệp 4.0 là nền tảng để thực hiện chuyển đổi số

Chuyển đổi số



Chuyển đổi số

Britanica: bách khoa toàn thư có chất lượng nội dung cao, 250 năm tồn tại với bộ sách bìa dọc da dày 32 tập.

Britanica xuất bản dưới dạng đĩa CD -> Thay đổi mô hình kinh doanh bán dịch vụ truy cập trực tuyến đến kho nội dung.
Sứ mạng cốt lõi là chất lượng nội dung cao, phục vụ giáo dục.
-> Đó chính là Britanica đã bắt đầu "chuyển đổi số".







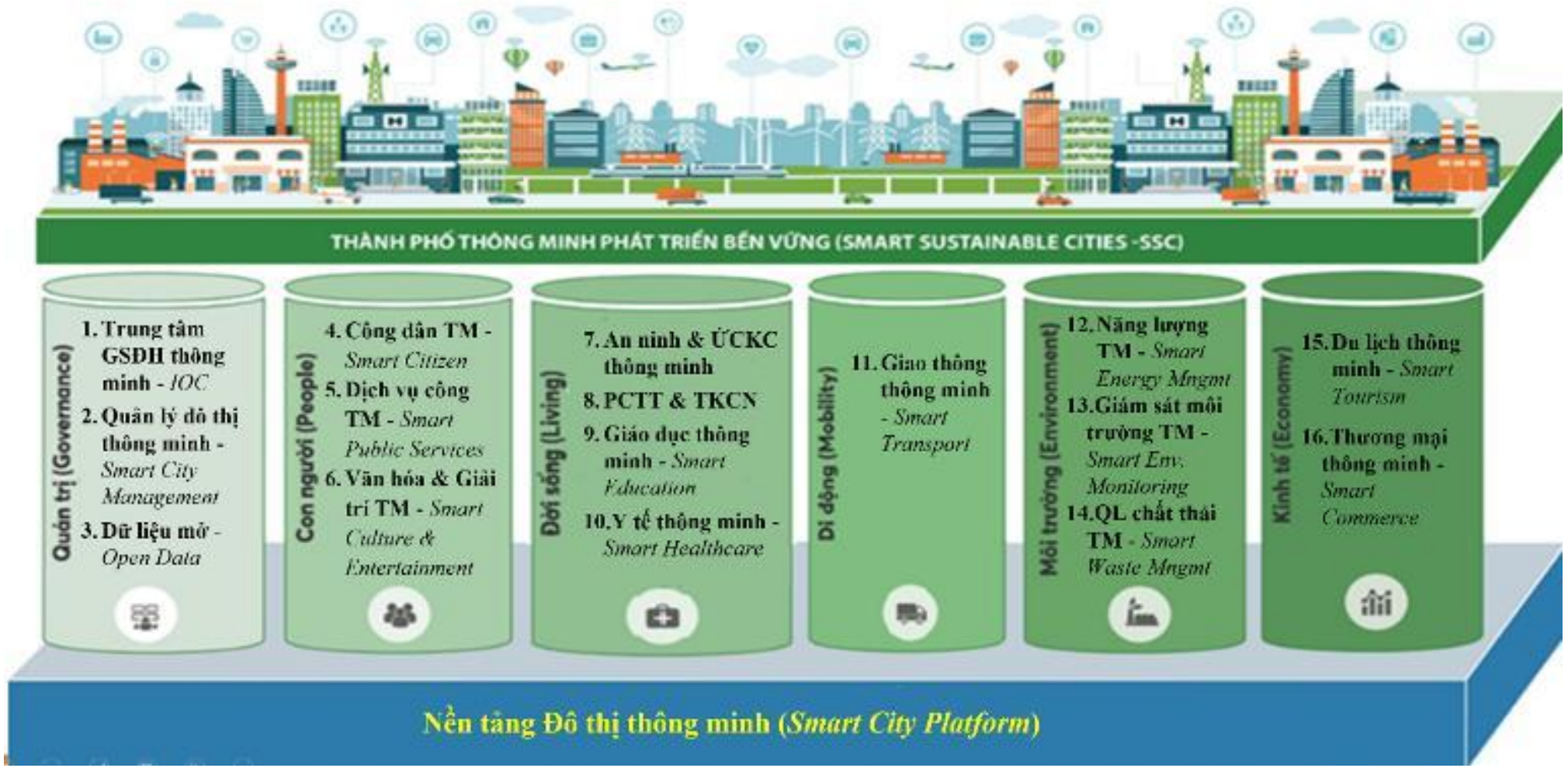
Chuyển đổi số



Kodak không chỉ là một trong ba hãng sản xuất phim chụp và giấy ảnh lớn nhất thế giới, mà còn có thời chiếm vị thế hàng đầu trên thị trường thế giới.
Kodak trở thành kẻ thống trị: mô hình kinh doanh khác lạ: bán máy ảnh rẻ như cho, chủ yếu là bán phim cùng thuốc rửa phim.

Năm 1975, một kỹ sư của Kodak đã phát minh ra chiếc máy chụp ảnh kỹ thuật số đầu tiên -> Ban lãnh đạo của Kodak cho nó xếp xó do lo sợ phát minh này sẽ khiến người ta không mua phim và thuốc rửa phim nữa.

Chuyển đổi số



Tổng kết chương 1

- Các khái niệm cơ bản: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
- Các xu hướng công nghệ
- Chuyển đổi số
- Mô hình thành phố thông minh